



Taller 2: Estimación e informe final

Econometría ICS-294

II Semestre 2026

Profesor: Francisco Alfaro Medina

Objetivo: completar la segunda mitad del proyecto aplicado utilizando la base `wage1`. Este taller parte del avance descriptivo elaborado en el Taller 1 y se concentra en estimación, inferencia, diagnóstico, predicción y conclusiones.

Instrucciones:

- Continúe trabajando con la misma base, pregunta de investigación y decisiones de modelación del Taller 1.
- Entregue un notebook reproducible en R y un informe en PDF. Incluya el código, las tablas y los gráficos necesarios para replicar sus resultados.
- Reporte resultados con un nivel de significancia del 5 %, salvo que se indique lo contrario. No basta con copiar la salida de R: cada resultado debe ser interpretado en el contexto económico.
- Recuerde que significancia estadística no equivale a causalidad.

1. Preguntas

Use `wage1` del paquete `wooldridge` y construya `lwage = log(wage)`. Considere como modelo ampliado de referencia:

$$\text{lwage}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{educ}_i + \beta_2 \text{exper}_i + \beta_3 \text{tenure}_i + u_i.$$

I. Estimación y bondad de ajuste

1. Estime por MCO los siguientes tres modelos:

Modelo 1: `lwage ~ educ`,

Modelo 2: `lwage ~ educ+exper`,

Modelo 3: `lwage ~ educ+exper+tenure`.

- (a) Presente una tabla comparable con los coeficientes, errores estándar, observaciones y niveles de significancia.
 - (b) Interprete el signo, magnitud y significancia económica de los coeficientes del Modelo 3. Entregue tanto la interpretación aproximada como, cuando corresponda, la transformación exacta $100(\exp(\hat{\beta}_j) - 1)$.
 - (c) Explique cómo cambia la interpretación de `educ` al pasar del Modelo 1 al Modelo 3.
2. Compare la bondad de ajuste de los tres modelos.

- (a) Reporte R^2 , R^2 ajustado, RMSE y el estadístico F global.
- (b) Explique por qué el R^2 no disminuye al agregar variables y por qué también conviene observar el R^2 ajustado.
- (c) Construya un gráfico de valores observados versus ajustados para el Modelo 3 y comente la calidad del ajuste.

II. Inferencia individual y restricciones lineales

3. Realice inferencia sobre los parámetros del Modelo 3.
 - (a) Para cada variable explicativa, contraste $H_0 : \beta_j = 0$ frente a $H_1 : \beta_j \neq 0$. Reporte el estadístico t , el valor- p y la decisión.
 - (b) Construya intervalos de confianza al 95 % para los coeficientes. Relacione cada intervalo con el contraste bilateral correspondiente.
 - (c) Repita la inferencia utilizando errores estándar robustos a heterocedasticidad. Compare las decisiones con las obtenidas usando errores estándar convencionales.
4. Evalúe una hipótesis sobre la diferencia entre retornos.
 - (a) Contraste $H_0 : \beta_1 - \beta_2 = 0$, es decir, que el retorno de un año adicional de educación sea igual al de un año adicional de experiencia.
 - (b) Realice el contraste con una restricción lineal utilizando la covarianza entre los estimadores. No compare simplemente los dos valores- p individuales.
 - (c) Interprete el resultado en términos de la pregunta económica del proyecto.
5. Evalúe conjuntamente la relevancia de experiencia y antigüedad.
 - (a) Plantee $H_0 : \beta_2 = 0$ y $\beta_3 = 0$ frente a la alternativa de que al menos uno de los dos parámetros sea distinto de cero.
 - (b) Identifique el Modelo 3 como no restringido y estime el modelo restringido omitiendo **exper** y **tenure**.
 - (c) Realice la prueba F mediante 'linearHypothesis()' y mediante la comparación de modelos anidados. Compare ambos resultados.
 - (d) Explique por qué una prueba conjunta no es equivalente a realizar dos pruebas individuales por separado.

III. Diagnóstico y correcciones

6. Verifique gráficamente los supuestos del modelo de regresión lineal.
 - (a) Construya un gráfico de residuos versus valores ajustados. Describa si observa patrones, curvaturas o forma de embudo.
 - (b) Construya un gráfico QQ de los residuos estandarizados y discuta la aproximación a la normalidad.
 - (c) Explique qué aspectos de la exogeneidad $E(u_i | X_i) = 0$ no pueden verificarse únicamente mediante estos gráficos.
7. Aplique pruebas y medidas de diagnóstico adicionales.

- (a) Realice una prueba de Breusch–Pagan y, si corresponde, una prueba de White. Interprete la hipótesis nula de cada prueba.
 - (b) Calcule el factor de inflación de la varianza (VIF) para las variables explicativas. Identifique posibles problemas de multicolinealidad.
 - (c) Discuta si los resultados sugieren heterocedasticidad, multicolinealidad o una especificación funcional insuficiente.
8. Si detecta problemas en los supuestos, proponga y aplique correcciones.
- (a) Si existe heterocedasticidad, reporte nuevamente los contrastes utilizando errores estándar HC1 robustos.
 - (b) Si existe evidencia de no linealidad, estime una especificación alternativa que incluya una transformación o un término cuadrático de la experiencia. Justifique la modificación.
 - (c) Explique qué problemas no se solucionan usando errores estándar robustos, como variables omitidas, simultaneidad o endogeneidad.

IV. Predicción y conclusiones del proyecto

9. Utilice el Modelo 3 para predecir el log-salario medio de los siguientes perfiles, manteniendo experiencia igual a 10 años y antigüedad igual a 5 años:

	educ	exper	tenure
Perfil A	12	10	5
Perfil B	16	10	5
Perfil C	18	10	5

- (a) Calcule predicciones puntuales e intervalos de confianza al 95 % para la media condicional.
 - (b) Transforme las predicciones desde log-salario a salario mediante la exponencial e interprete las diferencias entre perfiles.
 - (c) Explique la diferencia entre un intervalo de confianza para el salario medio y un intervalo de predicción para un trabajador individual.
10. Complete el informe final del proyecto.
- (a) Resuma la pregunta de investigación, los datos y la estrategia empírica.
 - (b) Presente los resultados de estimación, bondad de ajuste, significancia, pruebas de hipótesis y diagnóstico.
 - (c) Indique cuáles hipótesis fueron respaldadas por los datos y cuáles no. Distinga claramente entre asociación y causalidad.
 - (d) Discuta limitaciones del análisis, posibles variables omitidas y mejoras para una investigación posterior.
 - (e) Formule conclusiones y recomendaciones coherentes con la evidencia obtenida.

2. Formulario

- Estimador de MCO:

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y.$$

- Descomposición de sumas de cuadrados y R^2 :

$$SST = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2, \quad SSE = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2, \quad SSR = \sum_{i=1}^n \hat{u}_i^2,$$

$$SST = SSE + SSR, \quad R^2 = \frac{SSE}{SST} = 1 - \frac{SSR}{SST}.$$

- Estadístico t para $H_0 : \beta_j = a_j$:

$$t = \frac{\hat{\beta}_j - a_j}{se(\hat{\beta}_j)}.$$

- Intervalo de confianza de $100(1 - \alpha)\%$:

$$\hat{\beta}_j \pm t_{\alpha/2, n-k-1} se(\hat{\beta}_j).$$

- Para una combinación lineal $c'\beta = r$:

$$se(c'\hat{\beta}) = \sqrt{c'\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta})c}, \quad t = \frac{c'\hat{\beta} - r}{se(c'\hat{\beta})}.$$

- Estadístico F para j restricciones:

$$\hat{F} = \frac{SSR_R - SSR_{UR}}{SSR_{UR}} \frac{n - k - 1}{j} = \frac{R_{UR}^2 - R_R^2}{1 - R_{UR}^2} \frac{n - k - 1}{j}.$$

- Interpretación en un modelo log-nivel:

$$100 \left(\exp(\hat{\beta}_j) - 1 \right) \%$$

es el cambio porcentual exacto aproximado asociado a un aumento de una unidad en x_j ; $100\hat{\beta}_j\%$ es la aproximación usual.

- Diagnóstico y estimación en R:

- Estimación y ajuste: `lm()`, `summary()`.
- Inferencia: `confint()`, `coefTest()`, `vcovHC()`, `linearHypothesis()`, `anova()`.
- Diagnóstico: `bptest()` y `vif()`.